

1 Serie numeriche

Le serie numeriche sono somme di successioni da $B \subset \mathbb{N}$ a $\mathbb{R}$. Un esempio potrebbe essere il seguente: si prenda in considerazione la successione $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ data da $a_i = \frac{1}{2^i}$, la corrispondente serie numerica è allora

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i}$$

Definizione 1. Sia $\{a_k\}_{k \in A}$, con $A \subset \mathbb{N}$ illimitato, una successione infinita in $\mathbb{R}$, si definisce n -esima somma parziale istanziata in $k_0 \in A$, o ridotta n -esima, la seguente espressione

$$S_{k_0, n} = \sum_{k=k_0 \in \mathbb{N}}^n a_k$$

Spesso, se k_0 è il valore di origine della successione ($k_0 = \min(A)$), allora la ridotta n -esima si denota semplicemente S_n

Uno degli oggetti di interesse dello studio delle serie numeriche è il valore del limite, data una successione reale infinita, della n -esima somma parziale al tendere di n all'infinito. Individuiamo dunque quattro casi specifici:

- (1) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = s \in \mathbb{R}$, allora la serie si dice convergente a s , che si dice somma della serie, cioè:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = s$$

- (2) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$, allora la serie si dice divergente positivamente, cioè:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty$$

- (3) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = -\infty$, allora la serie si dice divergente negativamente, cioè:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = -\infty$$

- (4) Se $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, allora la serie si dice indeterminata.

Se il limite di una somma parziale istanziata in un generico $k_0 \in \mathbb{N}$ è finito/infinito, allora tutti i limiti di tutte le somme parziali istanziate in un qualsiasi $k_1 \in \mathbb{N}$ avranno limite finito/infinito.

Teorema 1 (Criterio di Cauchy). Sia $\sum_{k \in A} a_k$ con $A \subset \mathbb{N}$ illimitato una serie numerica. Se $\sum_{k \in A} a_k = a \in \mathbb{R}$, allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_k = 0$$

Dimostrazione. Si consideri l'espressione $\mathcal{D}_n = S_{n+1} - S_n$ e il suo limite al tendere di n all'infinito, tenuto conto del fatto che $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$. Quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{D}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{n+1} - S_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1} - \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = a - a = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{D}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

□

Definizione 2. Una serie $\sum_{k \in A} a_k$ si dice a termini positivi se la successione sottostante $\{a_k\}_{k \in A}$ è a termini positivi.

Teorema 2. Una serie $\sum_{k \in A} a_k$ a termini positivi converge oppure diverge positivamente.

Dimostrazione. Si consideri la n -esima somma parziale S_n come funzione di n . Questa è monotona crescente in quanto, se $n > m$, si ha che $S_n = S_m + S_{m+1,n} > S_m$ perchè $S_{m+1,n} > 0$ essendo somma di termini positivi. Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n > 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}^+ \vee \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$$

□

Definizione 3. Una serie $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ si dice assolutamente convergente se $\sum_{k=k_0}^{\infty} |a_k|$ converge.

Proposizione 1. Sia $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ una serie, allora

$$\left| \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k \right| \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} |a_k|$$

Definizione 4. Una serie $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ si dice semplicemente convergente se converge ma non converge assolutamente.

1.1 Serie telescopiche

Una serie telescopica è una serie numerica tale per cui la successione sottostante è data nella forma $a_k = b_k - b_{k+1}$, con $\{b_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ altra successione numerica. Così definite, le n -esime somme parziali delle serie telescopiche sono

$$\begin{aligned} S_0 &= a_0 = b_0 - b_1 \\ S_1 &= a_0 + a_1 = b_0 - b_1 + b_1 - b_2 \\ S_2 &= a_0 + a_1 + a_2 = b_0 - b_1 + b_1 - b_2 + b_2 - b_3 \\ &\vdots \\ S_n &= b_0 - b_{n+1} \end{aligned}$$

Di conseguenza, il valore del limite di una serie telescopica è dato dal valore del limite della successione $\{b_k\}_{k \in \mathbb{N}}$:

$$(1) \text{ Se } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \in \mathbb{R}, \text{ allora } \sum_{k=0}^{\infty} a_k = b_0 - b \in \mathbb{R}$$

$$(2) \text{ Se } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty, \text{ allora } \sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty$$

$$(3) \text{ Se } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty, \text{ allora } \sum_{k=0}^{\infty} a_k = -\infty$$

$$(4) \text{ Se } \nexists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n, \text{ allora } \nexists \sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

1.2 Serie a termini alterni

Una serie a termini alterni è una serie numerica della forma

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)^k b_k \quad \text{con } b_k > 0 \quad \forall k \geq k_0$$

Inoltre, è possibile notare come

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)^{k+1} b_k = \sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)(-1)^k b_k = - \sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)^k b_k$$

1.3 Operazioni tra serie numeriche

1.3.1 Moltiplicazione serie-scalare

Data una generica serie numerica $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k = s \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ e uno scalare $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, si ha che

$$\lambda \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k = \begin{cases} \lambda s \in \mathbb{R} & , \text{ Se } s \in \mathbb{R} \\ +\infty & , \text{ Se } s = +\infty \wedge \lambda > 0 \\ +\infty & , \text{ Se } s = -\infty \wedge \lambda < 0 \\ -\infty & , \text{ Se } s = -\infty \wedge \lambda > 0 \\ -\infty & , \text{ Se } s = +\infty \wedge \lambda < 0 \end{cases}$$

1.3.2 Somma tra serie numeriche

Date due generiche serie numeriche $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k = a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ e $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k = b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$, si ha che

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k + \sum_{k=k_0}^{\infty} b_k = \sum_{k=k_0}^{\infty} (a_k + b_k) = a + b \iff a + b \text{ non è forma indeterminata}$$

1.4 Criteri di convergenza

1.4.1 Criterio del confronto maggiorante

Date due successioni $\{a_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ e $\{b_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ tali per cui

$$(1) \quad a_k \geq 0, \quad b_k \geq 0, \quad \forall k \geq k_0$$

$$(2) \quad a_k \leq b_k, \quad \forall k \geq k_0$$

si ha che

- Se $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ converge, allora $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ converge.
- Se $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ diverge positivamente, allora $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ diverge positivamente.

1.4.2 Criterio del confronto asintotico

Date due successioni $\{a_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ e $\{b_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ tali per cui

$$(1) \quad a_k \geq 0, \quad b_k \geq 0, \quad \forall k \geq k_0$$

$$(2) \quad a_k \sim b_k, \quad k \rightarrow \infty$$

si ha che le serie $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ hanno stesso comportamento, ovvero che se una converge, anche l'altra converge; se una diverge, anche l'altra diverge.

1.4.3 Criterio della radice

Data una successione $\{a_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ tale per cui

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = l \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$$

si ha che

- Se $l < 1$, allora $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ converge.
- Se $l > 1$, allora $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ diverge positivamente.

1.4.4 Criterio del rapporto

Data una successione $\{a_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ a termini positivi tale per cui

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = l \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$$

si ha che

- Se $l < 1$, allora $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ converge.
- Se $l > 1$, allora $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ diverge positivamente.

1.4.5 Criterio del confronto integrale

Sia $f : [k_0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ una funzione continua e decrescente e sia $\{a_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ una successione tale per cui $a_k = f(k)$, si ha che

(1) $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ ha lo stesso comportamento di $\int_{k_0}^{\infty} f(x)dx$

(2) $\sum_{k=k_0+1}^{\infty} a_k \leq \int_{k_0}^{\infty} f(x)dx \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$

(3) Se la serie converge ad un valore $s \in \mathbb{R}^+$, allora $S_n + \int_{k_0+1}^{\infty} f(x)dx \leq s \leq S_n + \int_{k_0}^{\infty} f(x)dx$

1.4.6 Criterio di Leibnitz

Sia $\{b_k\}_{k=0}^{\infty}$ una successione a termini positivi tale per cui

- $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0$
- $\{b_k\}$ è decrescente

Allora si ha che

(1) $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k b_k = s \in \mathbb{R}$

(2) $|s - S_n| \leq b_{n+1}$

(3) $S_{2n+1} \leq s \leq S_{2n}, \forall n \in \mathbb{N}$

2 Serie di potenze

Dato un $x_0 \in \mathbb{R}$ e una successione reale $\{a_k\}_0^\infty$ si dice serie di potenze centrata in x_0 di coefficienti $\{a_k\}$ la seguente espressione

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots \quad \text{con } x \in \mathbb{R}$$

Si dice invece insieme di convergenza della serie l'insieme

$$A = \{x \in \mathbb{R} : \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k \text{ converge} \}$$

Si può osservare come, con un opportuno cambio di variabile, è possibile rendere tutte le serie centrate in un generico $x_0 \in \mathbb{R}$ in serie centrate in 0

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^k \quad \text{con } t = (x - x_0)$$

Teorema 3. Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ una serie di potenze centrata in 0.

1. Se la serie converge per un $x_1 \in \mathbb{R}$ diverso da 0, allora la serie converge assolutamente per ogni $x \in \mathbb{R}$ tale per cui $|x| < |x_1|$
2. Se la serie diverge per un $x_2 \in \mathbb{R}$, allora la serie diverge per ogni $x \in \mathbb{R}$ tale per cui $|x| > |x_2|$

Dimostrazione. TODO □

Definizione 5. Data una serie di potenze $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ si dice raggio di convergenza della serie il seguente

$$R = \sup \{x \in \mathbb{R} : \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k \text{ converge} \}$$

A seconda del raggio di convergenza di una serie di potenze, si possono trarre le seguenti conclusioni

- (1) $R = 0$, allora $A = \{x_0\}$.
- (2) $R \in [0, +\infty)$, allora $A = (-R + x_0, R + x_0)$. Gli estremi $\{-R + x_0\}$ ed $\{R + x_0\}$ possono essere inclusi solo dopo un'analisi approfondita circa la serie.
- (3) $R = +\infty$, allora $A = \mathbb{R}$

2.1 Criteri di calcolo del raggio di convergenza

2.1.1 Criterio della radice

Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ una serie di potenze. Se

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = l \in [0, +\infty]$$

Allora

$$R = \begin{cases} 0, & l = +\infty \\ \frac{1}{l}, & l \in (0, +\infty) \\ +\infty, & l = 0 \end{cases}$$

dove R è il raggio di convergenza della serie.

2.1.2 Criterio della radice

Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ una serie di potenze tale per cui $a_k \neq 0, \forall k$. Se

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = l \in [0, +\infty]$$

Allora

$$R = \begin{cases} 0, & l = +\infty \\ \frac{1}{l}, & l \in (0, +\infty) \\ +\infty, & l = 0 \end{cases}$$

dove R è il raggio di convergenza della serie.

2.2 Derivate e integrali di serie di potenze

Definizione 6. Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ una serie di potenze con raggio $R > 0$. Si dice serie derivata la serie

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} a_k k(x-x_0)^{k-1}$$

Definizione 7. Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ una serie di potenze con raggio $R > 0$. Si dice serie integrale la serie

$$\int_{x_0}^x \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k(t-x_0)^k \right) dt = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{(x-x_0)^{k+1}}{k+1}$$

Teorema 4. Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k = S(x)$ una serie di potenze con raggio $R > 0$. Allora

(1) La serie $S(x)$ è di classe $C^\infty(x_0 - R, x_0 + R)$.

(2) L'espressione della serie derivata di ordine $n \in \mathbb{N}$ è

$$S^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d^n}{dx^n} [a_k(x-x_0)^k] = \sum_{k=n}^{\infty} a_k \frac{k!}{(k-n)!} (x-x_0)^{k-n}, \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$$

$$(3) \quad a_n = \frac{S^{(n)}(x_0)}{n!}$$

(4) La serie integrale $\int S(x)$ ha lo stesso raggio di convergenza di $S(x)$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{(x-x_0)^{k+1}}{k+1} = \int_{x_0}^x S(t) dt, \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$$

Anche per le derivate e gli integrali di serie il comportamento circa gli estremi dell'insieme di convergenza va studiato caso per caso.

2.3 Funzioni analitiche

Una funzione $f \in C^\infty(x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$ con $\epsilon > 0$ si dice analitica in x_0 se

$$(1) \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \text{ ha raggio di convergenza } R \text{ non nullo}$$

$$(2) \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k = f(x) \text{ per ogni } x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta), \quad R > \delta > 0$$

L'espressione $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ è chiamata serie di Taylor (qualora $x_0 = 0$ essa è anche detta serie di MacLaurin) di f centrata in x_0

Teorema 5 (Condizioni sufficienti per l'analiticità). *Sia $f \in C^\infty(x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$ con $\epsilon > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}$. Se $\exists M > 0$ tale per cui $f^{(k)}(x) \leq M$ per ogni $x \in (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$, $k \in \mathbb{N}$, allora f è analitica in x_0 e il raggio di convergenza della serie di Taylor di f centrata in x_0 è $\geq \epsilon$.*

3 Serie di Fourier

Sia $\mathcal{P} \subset L^2([0, T])$ lo spazio vettoriale di tutte le funzioni periodiche di periodo T e continue a tratti su $[0, T]$. E' possibile dimostrare che

$$\mathcal{B} = \left\{ 1, \cos(n\omega_0 t), \sin(n\omega_0 t) \mid n \geq 1, \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \right\}$$

è una base ortogonale dello spazio $\mathcal{P}$. Data una funzione $f \in \mathcal{P}$, è possibile esprimerla secondo la base $\mathcal{B}$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

dove i coefficienti sono dati da

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{\langle f, 1 \rangle}{\|1\|^2} = \frac{1}{T} \langle f, 1 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot 1 dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \\ a_n &= \frac{\langle f, \cos(n\omega_0 t) \rangle}{\|\cos(n\omega_0 t)\|^2} = \frac{2}{T} \langle f, \cos(n\omega_0 t) \rangle = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_0 t) dt \\ b_n &= \frac{\langle f, \sin(n\omega_0 t) \rangle}{\|\sin(n\omega_0 t)\|^2} = \frac{2}{T} \langle f, \sin(n\omega_0 t) \rangle = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt \end{aligned}$$

con $\langle f, g \rangle = \int_0^T fg$ prodotto scalare in $\mathcal{P}$. L'espressione

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

è detta serie di Fourier di f .

Proposizione 2. Sia $f \in \mathcal{P}$, allora

- Se f è pari, allora $b_n = 0, \forall n \geq 1$
- Se f è dispari, allora $a_n = 0, \forall n \geq 1$

Dimostrazione. Si consideri il caso in cui f sia pari. Si ha che $f \sin(n\omega_0 t)$ è una funzione dispari. In aggiunta, vale la seguente relazione per periodicità di f e $\sin(n\omega_0 t)$

$$\frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

Mettendo il tutto insieme, si ha

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega_0 t) dt = 0$$

Nel caso in cui f fosse dispari, allora $f \cos(n\omega_0 t)$ sarebbe dispari, quindi

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_0 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\omega_0 t) dt = 0$$

□

Teorema 6 (Criterio di convergenza della serie di Fourier). Sia $f \in \mathcal{P}$ e sia $A = \{t_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ l'insieme delle discontinuità di f in $[0, T]$. Se esistono i limiti $\lim_{t \rightarrow t_i} f(t)$ e $\lim_{t \rightarrow t_i} f'(t)$ e $f \in C^1(t_i, t_{i+1})$ per ogni $t_i \in A$, allora per ogni $t_0 \in \mathbb{R}$ la serie di Fourier converge a

$$\frac{1}{2} \left[\lim_{t \rightarrow t_0^+} f(t) + \lim_{t \rightarrow t_0^-} f(t) \right]$$

Teorema 7 (Teorema della convergenza dell'energia). Sia $f \in \mathcal{P}$. Allora

$$\|f\|_2^2 = \int_0^T f(t)^2 dt = a_0^2 T + \frac{T}{2} \sum_{n=1}^{\infty} [a_n^2 + b_n^2]$$

3.1 Serie di fourier di funzioni complesse

Sia $\mathcal{C} \subset L^2([0, T], \mathbb{C})$ lo spazio vettoriale di tutte le funzioni complesse a variabile reale con periodo T . E' possibile dimostrare che

$$\mathcal{B} = \{e^{ik\omega_0 t} \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

è una base di $\mathcal{C}$. Di conseguenza, data una funzione $f \in \mathcal{C}$, si ha

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\omega_0 t}$$

dove

$$c_k = \frac{\langle f, e^{ik\omega_0 t} \rangle}{\|e^{ik\omega_0 t}\|^2} = \frac{1}{T} \langle f, e^{ik\omega_0 t} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \overline{e^{ik\omega_0 t}} dt$$

$$\|f\|_2^2 = \int_0^T f(t) \overline{f(t)} dt = T \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k|^2$$